



# Fusion de données: Introduction

Dr. Faouzi Sebbak (MCA, EMP)

7 janvier 2024

# Plan du cours

- 1 Introduction
  - Principes de base
  - Exemples
- 2 Généralités
  - Définitions
  - Domaines d'application
- 3 Typologie de l'information
  - Type d'information
  - Niveaux de fusion
  - Sources d'information
  - Imperfections des données
- 4 Etapes de la Fusion
  - Modélisation
  - Estimation
  - Combinaison
  - Décision
  - Modèles de fusion

# Plan du cours

## 1 Introduction

- Principes de base
- Exemples

## 2 Généralités

- Définitions
- Domaines d'application

## 3 Typologie de l'information

- Type d'information
- Niveaux de fusion
- Sources d'information
- Imperfections des données

## 4 Etapes de la Fusion

- Modélisation
- Estimation
- Combinaison
- Décision
- Modèles de fusion

# Pourquoi la fusion ?

## Pourquoi la fusion ?

- On dispose d'informations :
  - ▶ de plus en plus **riches** et **complexes**
  - ▶ de nature et de fiabilité **différentes**
- Multiplication des capteurs, systèmes décentralisés, ...

## But de la fusion

Obtenir une information aussi **sûre** et **précise** que possible dans toutes les conditions d'observation en profitant de la **complémentarité** et de la **redondance** d'informations élémentaires lesquelles ne sont ni complètement **fiables** ni totalement **précises**



# Principes de base

- Estimation d'une donnée par la combinaison de plusieurs données
- Estimation des erreurs associées

Les techniques de fusion de données permettent :

- de mettre à profit un nombre maximum de données, en tenant compte de **la diversité** de leurs imperfections
- en tentant de pallier les faiblesses de certaines avec les points forts des autres
- dans le but de fournir une information élaborée, dédiée et **pertinente** vis-à-vis du **contexte**

# Principes de base

## Processus global

- La situation réelle est observée par un ensemble de capteurs de plus ou moins haut niveau fournissant plusieurs vues déformées de la situation
- Les informations sont alors collectées et exploitées conjointement par un traitement de fusion permettant d'estimer la situation réelle

## Exemple : Fusion haut niveau

### Fusion de classifieurs

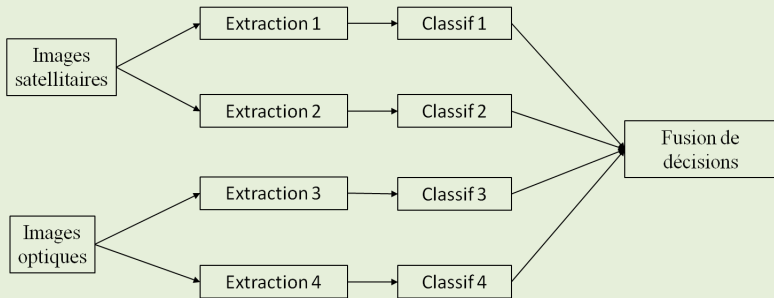
Soit  $C_1, C_2, \dots, C_m$ ,  $m$  classifieurs qui caractérisent  $n$  avions. Pour un même signal ou des signaux différents (optique, radar, ..) chaque classifieur décide du type d'avion

### But

Obtenir une décision **plus sûre** et **plus précise** du type d'avion en considérant l'ensemble des décisions prises au niveau de chaque classifieur

# Exemple : Fusion haut niveau

## Fusion de classifieurs



Capteurs

Extraction

Classification

Fusion de  
classifieurs

# Plan du cours

- 1 Introduction
  - Principes de base
  - Exemples
- 2 **Généralités**
  - Définitions
  - Domaines d'application
- 3 Typologie de l'information
  - Type d'information
  - Niveaux de fusion
  - Sources d'information
  - Imperfections des données
- 4 Etapes de la Fusion
  - Modélisation
  - Estimation
  - Combinaison
  - Décision
  - Modèles de fusion

# Généralités

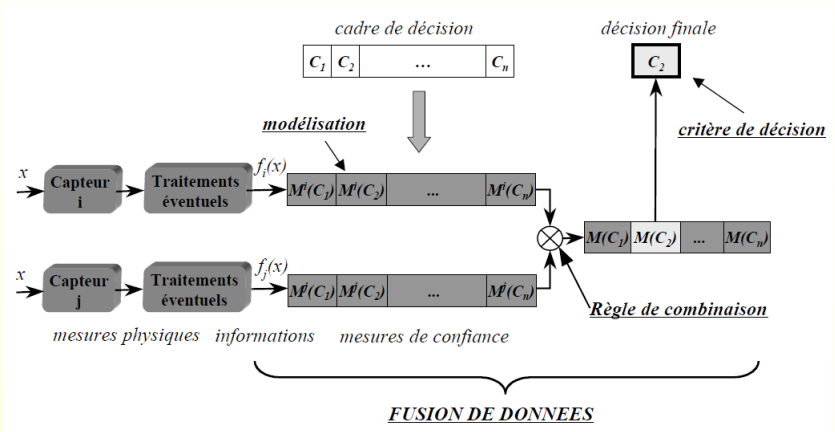
## Fusionner

Regrouper, combiner des informations

- *Regrouper* des informations issues de *plusieurs sources* d'informations et exploiter l'information regroupée
- *Combiner* des informations issues de **plusieurs sources** afin d'améliorer **la prise de décision**

La fusion est un **processus multi-niveaux** et à **facettes multiples** ayant pour objet la détection automatique, l'association, la corrélation, l'estimation et la combinaison d'informations de sources plurielles

# Architecture de fusion



# Domaines d'application

## Domaines d'application

- Applications militaires :
  - ▶ détection, identification et suivi de cibles
  - ▶ surveillance des champs de bataille
  - ▶ détection de mines enfouies ou sous-marines
- Applications aéronautiques et spatiales
  - ▶ imagerie satellitaire
  - ▶ commande d'engins spatiaux (fusées et robots)
- Applications médicales et habitats intelligents
  - ▶ observation du corps et des pathologies
  - ▶ aide au geste et au diagnostic médical
  - ▶ reconnaissance d'activités

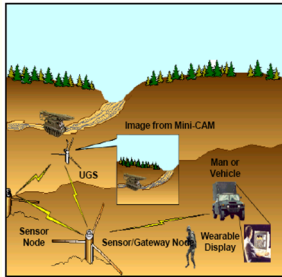
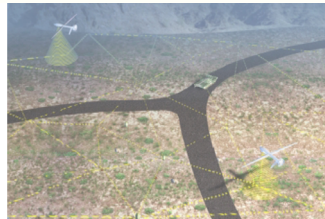
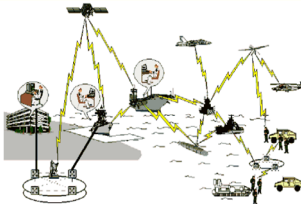


# Domaines d'application

## Domaines d'application

- Robotique et véhicules intelligents
  - ▶ robots d'assistance humaine (fauteuils roulants, véhicule automobile, machines agricoles, . . . )
  - ▶ robots autonomes en environnement difficile (robots sous-marins, robots d'intervention, micro-robots, . . . )
- Assistance à l'opérateur humain
  - ▶ aide au diagnostic
  - ▶ salle de contrôle (aiguilleurs du ciel)

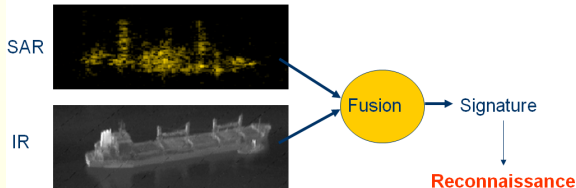
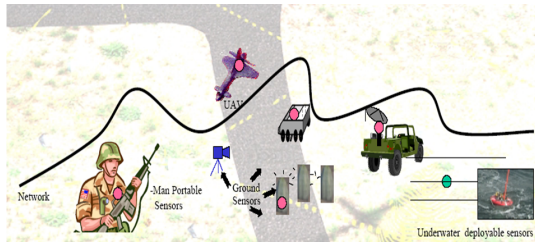
# Domaines d'application : Applications militaires



- **Observations**
  - Data from acoustic, seismic, ...
- **Battlefield Intelligence**
  - # detections/SNR
  - event time
  - target class/features
  - bearing, velocity
  - transient info
- **Situational Awareness**
  - #, type of targets
  - position and track
  - activity status (moving, stopped, loading,...)
- **Situational Understanding**
  - e.g. missile launcher coming from X, probably going to Y

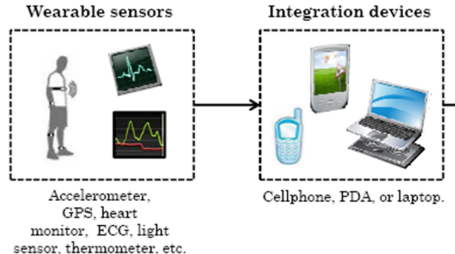
# Domaines d'application : Identification et détection

## Identification & Détection



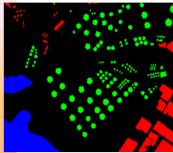
# Domaines d'application :Reconnaissance de l'activité/contexte

## Reconnaissance de Activité/Contexte



# Domaines d'Application : Télésurveillance

## Télésurveillance



Plan 1958

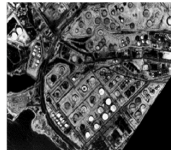


Image optique 1992

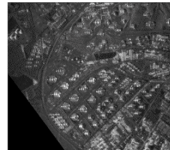
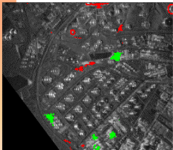
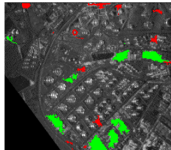


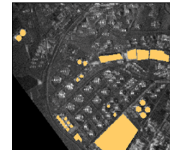
Image radar 1992



Fusion probabiliste  
(Bayes + MAP)



Fusion évidentielle



Vérité terrain 1992

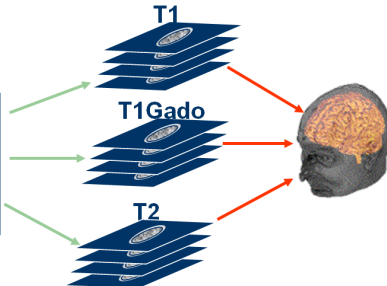
# Domaines d'Application : IRM

## IRM

### Segmentation de coupes IRM et reconstruction 3D

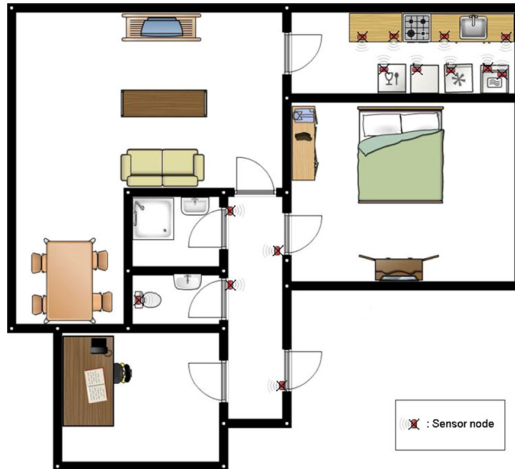
Contexte de l'étude

- Imagerie médicale
- Aide au diagnostic
- Suivi de patients



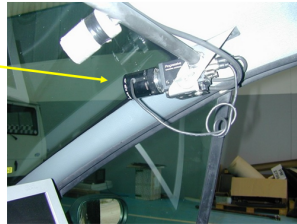
# Domaines d'application : Applications domestiques

## Applications domestiques



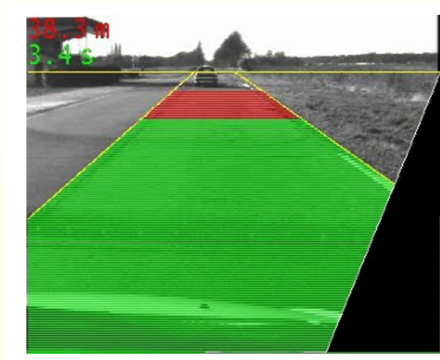
# Domaines d'application : Détection d'obstacles

## Détection d'obstacles (INRETS - LIVIC)





# Domaines d'application : Détection d'obstacles



# Domaines d'application : PFE et Master (EMP)

## PFE et Master 2022/2023 (EMP)

- Approche évidentielle pour la détection des opinions dans les réseaux sociaux
- Approche de fusion basée sur la fiabilité des sources pour la vérification de l'authenticité de l'information
- Détection des anomalies routières basée sur la théorie de l'évidence
- Fusion des similarités contextuelles dans le filtrage collaboratif

## PFE et Master 2021 (EMP)

- Proposition d'une approche de recommandation basée sur la classification évidentielle
- Prise en compte de l'imperfection dans les systèmes de recommandation basés sur le filtrage collaboratif

# Domaines d'application : PFE 2020 (EMP)

## Approches de fusion pour l'identification des plaques d'immatriculation



# Domaines d'application : PFE 2020 (EMP)

## Approches de fusion pour l'identification des plaques d'immatriculation

**Ecole Militaire Polytechnique**  
**Contrôle d'accès véhicules**

GCA-EMP poste\_police@hotmail.com

Détection des véhicules

Sortie 10/11/11/27 vers de sortie

Web Service Responsable de la détection

AGENT  
POSTE POLICE PRINCIPALE  
Police Spéciale  
Service Détection

Les entrées/sorties effectuées ce jour

| Matricule  | Porte | Temps d'entrée/sortie              | Type d'action(s) |
|------------|-------|------------------------------------|------------------|
| 1003311527 | 1     | Sun Jul 95 17:36:44 GMT+01:00 2020 | E                |
| 1003311527 | 1     | Sun Jul 95 17:36:58 GMT+01:00 2020 | S                |

3-2 of 2 records

Taper ici pour rechercher

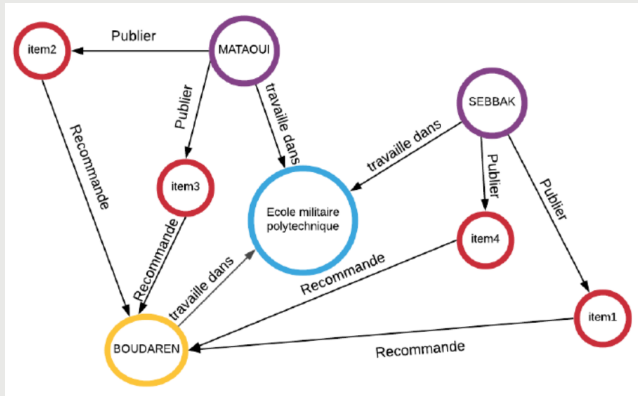
# Domaines d'application : PFE 2020 (EMP)

## Fusion de données pour la détection automatique de l'état des routes



# Domaines d'application : PFE 2019 (EMP)

## Système de recommandation : Cas d'un réseau social académique



# Plan du cours

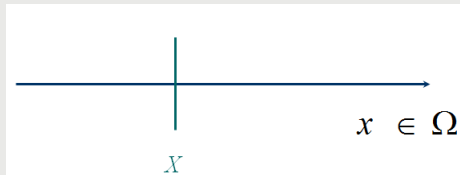
- 1 Introduction
  - Principes de base
  - Exemples
- 2 Généralités
  - Définitions
  - Domaines d'application
- 3 **Typologie de l'information**
  - Type d'information
  - Niveaux de fusion
  - Sources d'information
  - Imperfections des données
- 4 Etapes de la Fusion
  - Modélisation
  - Estimation
  - Combinaison
  - Décision
  - Modèles de fusion

# Type d'information

## Information numérique

- **Numérique**

Sous forme de nombres (quantitatif et qualitatif) : niveaux de gris, intensité du signal, temps d'arrivées, ...  
espace de définition  $\Omega$  ordonné  
exemple : la la largeur du véhicule est de 1,5m



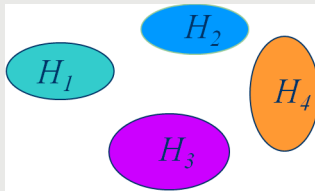


# Type d'information

## Information symbolique

- **Symbolique**

Sous forme de symboles, propositions, taxonomie, règles d'associations  
espace de définition  $\Omega$  non ordonné



- $H_1$  : l'objet est une voiture
- $H_2$  : l'objet est un camion
- $H_3$  : l'objet est une moto
- $H_4$  : l'objet est un piéton

# Type d'information

## Hypothèses et propositions

- **Hypothèses**  $H_i$

Eléments de l'ensemble de définition

$$\Omega = \{H_1, H_2, \dots, H_n\}$$

→ hypothèses singletons (exclusives, exhaustives)

- **Propositions**  $A_i$

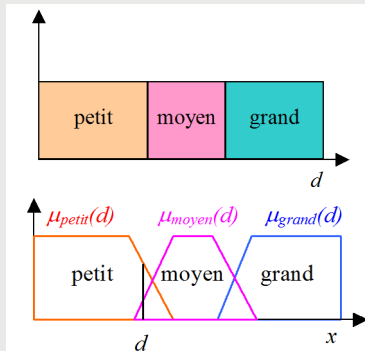
Union d'hypothèses  $\equiv$  OU entre les hypothèses

$\{H_i, H_j\} \equiv H_i \cup H_j \Rightarrow$  hypothèse composite

noté  $H_i, H_j$  ou  $H_{ij}$

# Type d'information

## Conversion numérique-symbolique



# Niveaux de fusion

## Niveaux de fusion

- niveau signal / pixel
- niveau attribut / objet
- niveau décision

## Mécanismes

- conversion numérique/symbolique
- mise en correspondance
- combinaison
- décision

# Niveaux de fusion

## Niveaux de fusion

- Comment combiner les informations ?
- Comment prendre la décision ?  
→ dépendant de l'application
- Comment modéliser l'information ?
- Comment estimer les paramètres du modèle

# Sources d'information

## Sources d'information

- Indépendances (hypothèse souvent faite)
  - ▶ Indépendance statistique : (aucune influence l'un sur l'autre)
  - ▶ Indépendance cognitive : (Absence de communication entre les sources sans que celles-ci soient pour autant indépendantes statistiquement)
- Fiabilité (souvent difficile à quantifiée)
  - ▶ Fiabilité de la source à donner une information sûre
  - ▶ Fiabilité de la source à donner une information
- Influence
  - ▶ Informations influant sur le choix de la modélisation des informations à fusionner

# Sources d'information

## Sources d'information

- Capteurs physiques :
  - ▶ type images : caméra, télémètre, radar, images IRM, images ultrason
  - ▶ type signaux : température, vitesse, accélération, temps de vol, .
- Capteurs logiques (analogiques ou numériques) :
  - ▶ modules de traitement de signaux
  - ▶ modules de traitement d'images
- Connaissances à priori :
  - ▶ objets et leurs caractéristiques
  - ▶ scène observée (cartes, atlas .)

# Imperfections des données

## Incertitude

- Caractérise le **degré de conformité** à la réalité : *Il pleuvra peut-être demain !*
- Doute sur la réalité des différentes hypothèses  $H_i$  de l'ensemble  $\Omega$  (confiance)



## Exemple

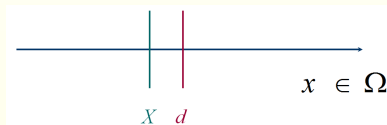
- La probabilité que l'avion détecté soit A 380 est de 90%.



# Imperfections des données

## Imprécision

- Caractérise **le contenu** de l'information (défaut quantitatif de connaissance) : *cet homme mesure environ 1m80 !*
- Estimation de la différence entre la mesure  $d$  provenant du capteur et la valeur réelle inconnue  $X$  à mesurer.



## Exemple

- Il mesure environ 170cm !
- Sa taille est 170 plus ou moins 2cm  $\rightarrow$  Cela signifie : la réelle valeur  $X$  de sa taille  $\in [168\text{cm} ; 172\text{cm}]$

# Imperfections des données

## Imprécision et incertitude

Imprécision et incertitude à la fois : *Il pleuvra peut-être beaucoup demain !!*

## Incomplétude

Manque d'informations apporté par la source : données manquantes dues à la transmissions

# Imperfections des données

## Redondance

Les sources apportent plusieurs fois **les mêmes informations** :  
observations vidéo d'un même objet

Exemple : estimation distance  $d$  par capteur à ultrasons et télémètre laser

## Complémentarité

Les sources apportent des informations sur des grandeurs différentes  
(caractéristiques différentes)

# Imperfections des données

## Ambiguïté

Une information conduit à 2 interprétations (peut provenir d'une autre imperfection : incertitude, imprécision, conflit) : forme d'un avion trop proche d'un autre ne permet pas de l'identifier

# Imperfections des données

## Conflit

Les sources fournissent des informations en **contradiction** difficile à détecter

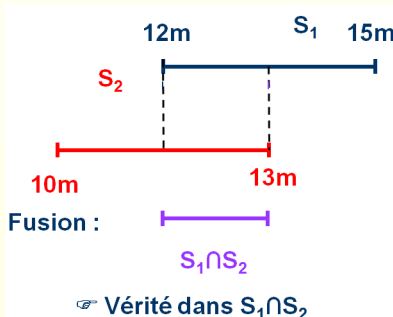
## Causes du conflit

- Capteurs physiques : fonctionnement dégradé (dysfonctionnement d'un capteur)
- Capteurs logiques : mauvaise configuration
- Choix des hypothèses (mise en correspondance ...)

# Imperfections des données

## Sources concordantes

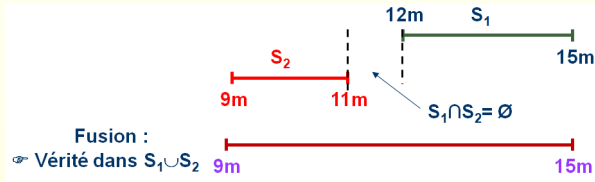
- Les informations données par les deux sources sont compatibles  
exemple : source 1 : la mesure  $d \in [12, 15]$   
source 2 : la mesure  $d \in [10, 13]$
- La qualité des informations est améliorée



# Imperfections des données

## Sources discordantes

- Les informations données par les deux sources sont incompatibles  
exemple : source 1 : la mesure  $d \in [12, 15]$   
source 2 : la mesure  $d \in [9, 11]$   
→ **discordance(conflit)**
- Si les données sont fusionnées, la qualité du résultat est **dégradée**



# Informations supplémentaires

- Informations supplémentaires sur les informations à combiner :  
sur les sources : sur leur dépendance, leur fiabilité, des  
préférences sur les informations à combiner
- Sur le domaine
- Pas toujours dans le même formalisme que les informations à  
combiner  
→ Peuvent aider dans les différentes étapes de la fusion
- Une valeur unique ne représente pas la réalité
- **La fusion doit permettre de tenir compte des imprécisions et  
des incertitudes**



# Imperfections des données : Exemple

## Exemple de l'imagerie

- **Image** entachée de bruit  
→ conditions d'acquisition, chaîne de mesure, quantification
- **Conséquences**
  - ▶ sur les couleurs par exemple
  - ▶ sur l'homogénéité des régions, des textures
  - ▶ sur les contours ...  
→ donc **imprécisions et incertitudes**
- **Conséquences sur les traitements et résultats**
  - ▶ risques d'erreur
  - ▶ interprétation(s) faussée(s)

# Imperfections des données : Imprécision et incertitude

## Imprécision et incertitude

- **On peut diminuer l'incertitude d'une proposition en augmentant son imprécision**
  - ▶ Le prof mesure probablement plus de 1.70 m  
→ Le prof mesure très certainement plus de 1.50 m
- **Autre forme d'imperfection de l'information : ambiguïté, flou**
  - ▶ Le prof est grand → Nécessite une extension de la théorie des ensembles

# Plan du cours

- 1 Introduction
  - Principes de base
  - Exemples
- 2 Généralités
  - Définitions
  - Domaines d'application
- 3 Typologie de l'information
  - Type d'information
  - Niveaux de fusion
  - Sources d'information
  - Imperfections des données
- 4 **Etapes de la Fusion**
  - Modélisation
  - Estimation
  - Combinaison
  - Décision
  - Modèles de fusion

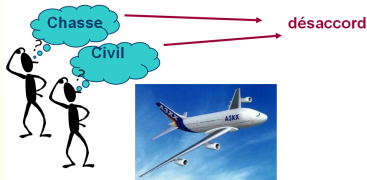
# Modélisation

- Choix du formalisme (représentation des informations à fusionner)
- Informations supplémentaires peuvent guider ce choix

# Modélisation de la méconnaissance (ignorance)

- Représentation du fait que l'on ne sait pas
  - ▶ modélisation implicite (probabilités)
  - ▶ modélisation explicite (masse de croyance sur le référentiel)
- Exemple
  - ▶ jeu de pile ou face :  
 $P(\text{pile}) = 50\%$ ,  $P(\text{face}) = 50\%$

# Conflit des sources d'information



Peut-on gérer ce conflit ? Si oui, comment ?

- Les sources ne sont **pas fiables**. L'information est erronée et peut conduire à une ambiguïté
- Le cadre de discernement est **non exhaustif**. L'hypothèse d'un monde fermé est alors fausse
- Les sources observent des **phénomènes différents**. Dans ce cas il ne faut pas combiner les informations

# Estimation

- Phase souvent nécessaire dépend de la modélisation (du formalisme)
- Par exemple pour l'estimation des distributions, ou de **la fiabilité** des sources
- Informations supplémentaires peuvent aider

# Combinaison

- Phase de **regroupement** des informations
- Choix d'un opérateur adapté au formalisme de la modélisation
- Donne un résultat de même nature que les informations combinées
- Propriétés intéressantes
  - ▶ associativité
  - ▶ commutativité
  - ▶ idempotence



# Décision

- Choix d'une hypothèse ou d'une valeur numérique
- Prise de risque  
Exemple en détection :
  - ▶ faux positifs
  - ▶ faux négatifs
- Définition d'un critère de choix
  - ▶ compromis "précision - certitude"
  - ▶ maximisation d'une mesure
- Fournit à l'expert **la meilleure décision** (avec *un indice de qualité*)
- Décision avec ou sans rejet

# Décision

100 courriels pertinents et 100 pourriels

|               |                 | Classe estimée par le classificateur |                               |
|---------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|               |                 | <b>courriel</b>                      | <b>spam</b>                   |
| Classe réelle | <b>courriel</b> | 95<br><i>(vrais positifs)</i>        | 5<br><i>(faux négatifs)</i>   |
|               | <b>spam</b>     | 3<br><i>(faux positifs)</i>          | 97<br><i>(vrais négatifs)</i> |

# Modèles de fusion

- Méthodes de votes
- Approche bayésienne (probabiliste et statistique)
- Théorie des ensembles flous et des possibilités
- Théorie des croyances (Dempster-Shafer)